Vedlegg F3

Tiltak: Ny enebolig
Tiltakshaver: Konsepthus AS
Tiltaksadresse: Gamle Alværnvei 65, 1453 Bjørnemyr
Gbnr.: 30/45/0/0

SØK: Konsepthus AS | Tegnebua
Adresse: Gamle Hellvikvei 11, 1459
Kontaktperson: Jakob Bjøndal
Dato: 05.09.2024

Notat grunnforhold

Ny enebolig – rive eks. fritidsbolig.

Sammendrag

Konsepthus AS har utført et notat om grunnforhold mtp. områdestabilitet ifbm. oppføring av bolig i Gamle Alværnvei 65 19 (30/45) i Nesodden kommune.

Tiltaket er på generelt grunnlag gjennomførbart ift. geoteknikk.

Områdestabilitet iht. NVE [1] er vurdert til å være tilfredsstillende.

Figur 0: Topografi og bebyggelse i og rundt tiltaksområdet, gnr./bnr 6/125 i Nesodden kommune. Kilde: 1881.no (https://kart.1881.no/nesodden/1453-bjoernemyr/gamle-alvaernvei-65)

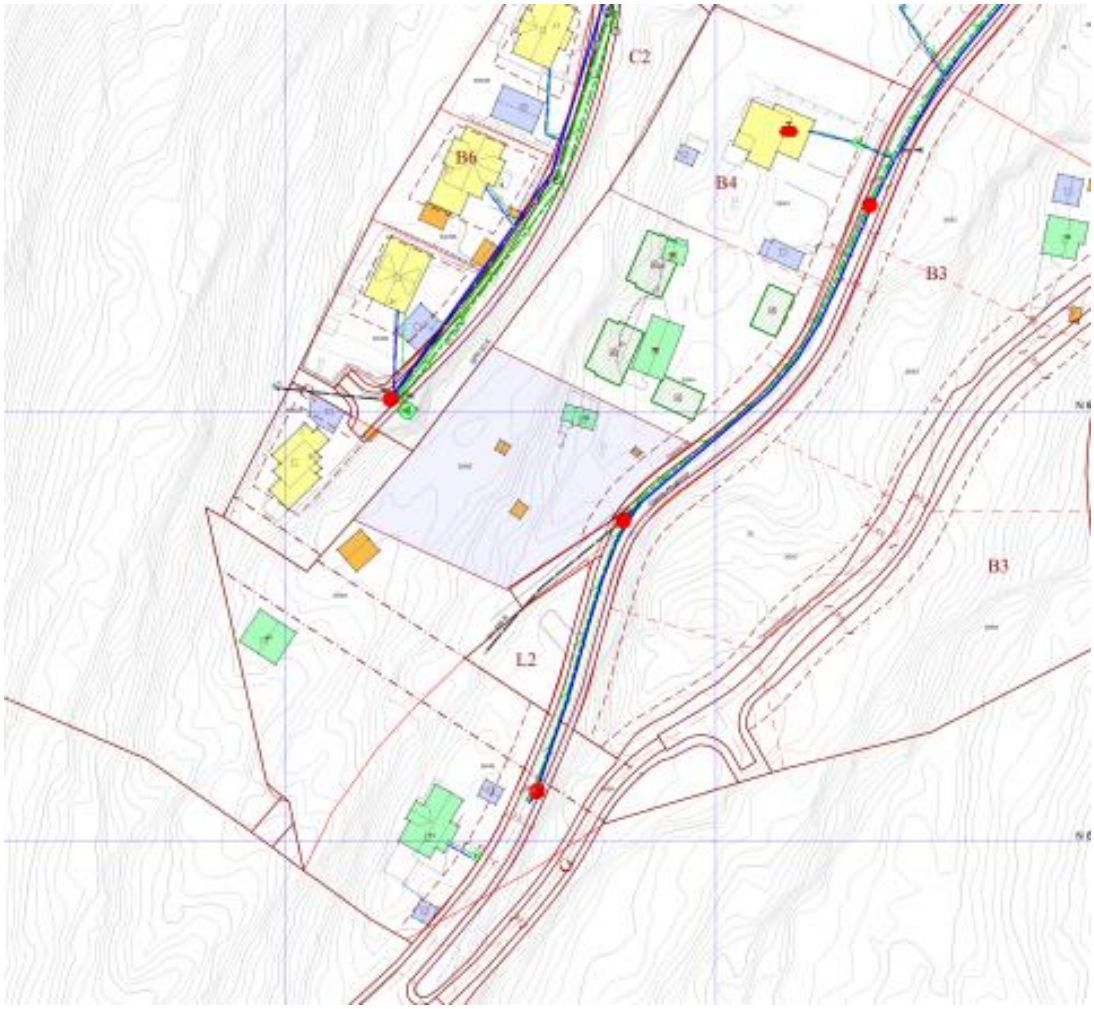
Innledning/orientering

Dagens situasjon er vist i Figur 1. Figur 2 til 3 viser nytt tiltak.

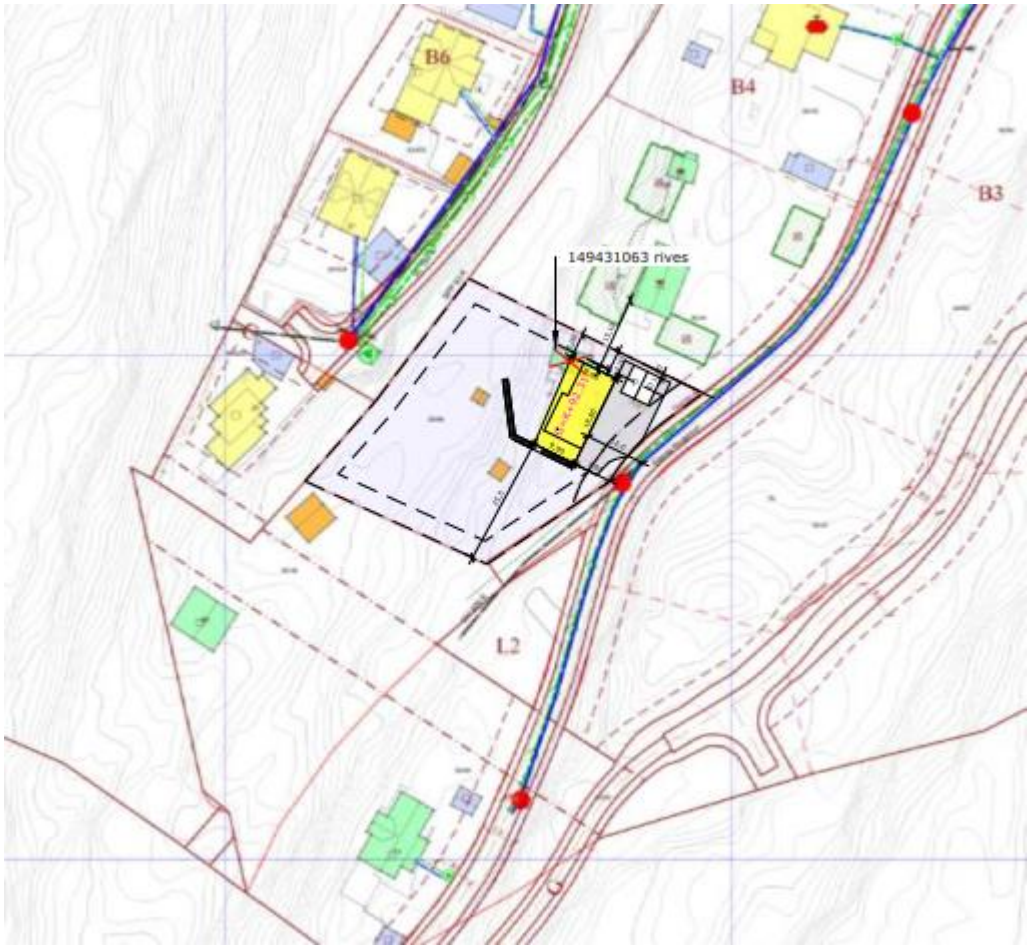
Målet med dette geotekniske notatet er å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. TEK17 §7-3 [2] Sikkerhet mot skred, dvs. en utredning av områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019 [1].

Vurderingen utføres som en skrivebordstudie, men det er utført befaring på denne eiendommen den 03.09.2024. Det er også utført flere geotekniske vurderinger på andre eiendommer i området.

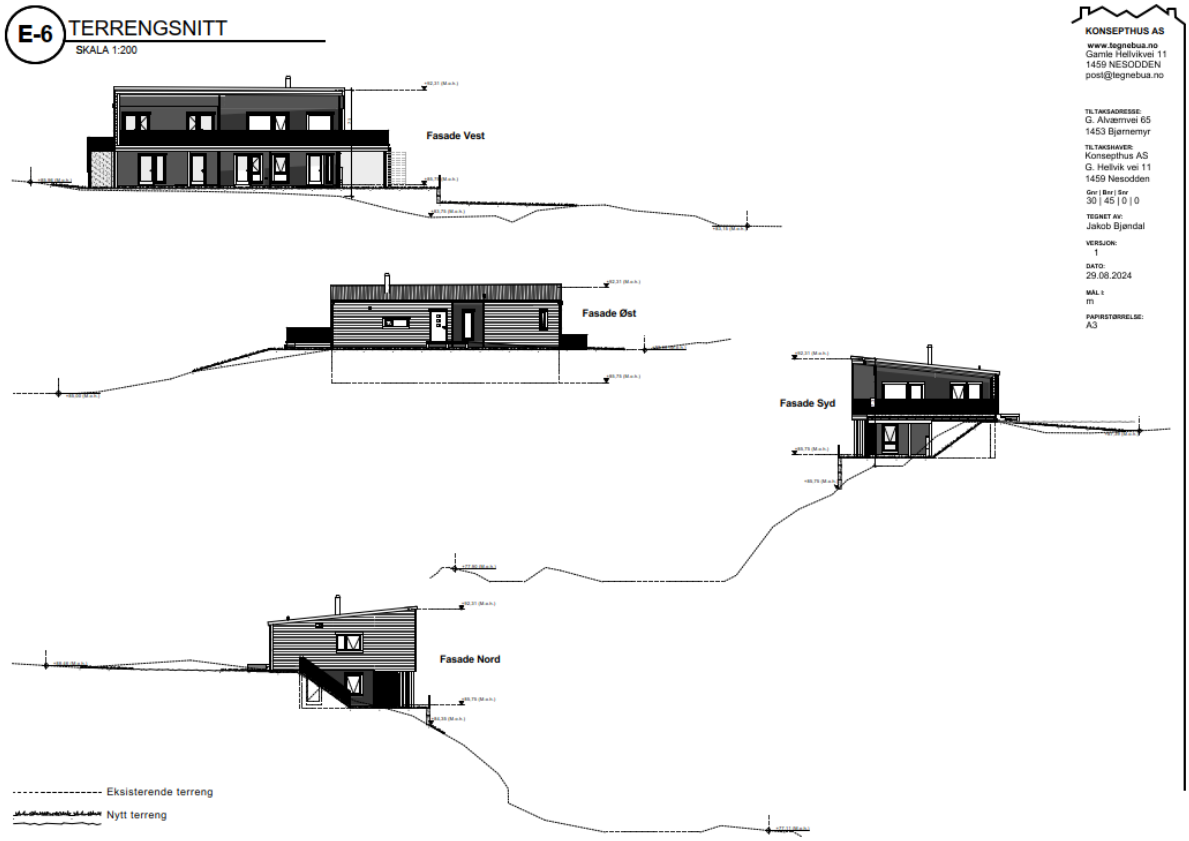
Det er også kort vurdert forhold som omhandler lokalstabilitet, sprengning og fundamentering.



Figur 1: Dagens situasjon av eiendommen og området. Kilde: Situasjonskart fra kommunen.



Figur 2: Omsøkt tiltak. Kilde: Konsepthus AS

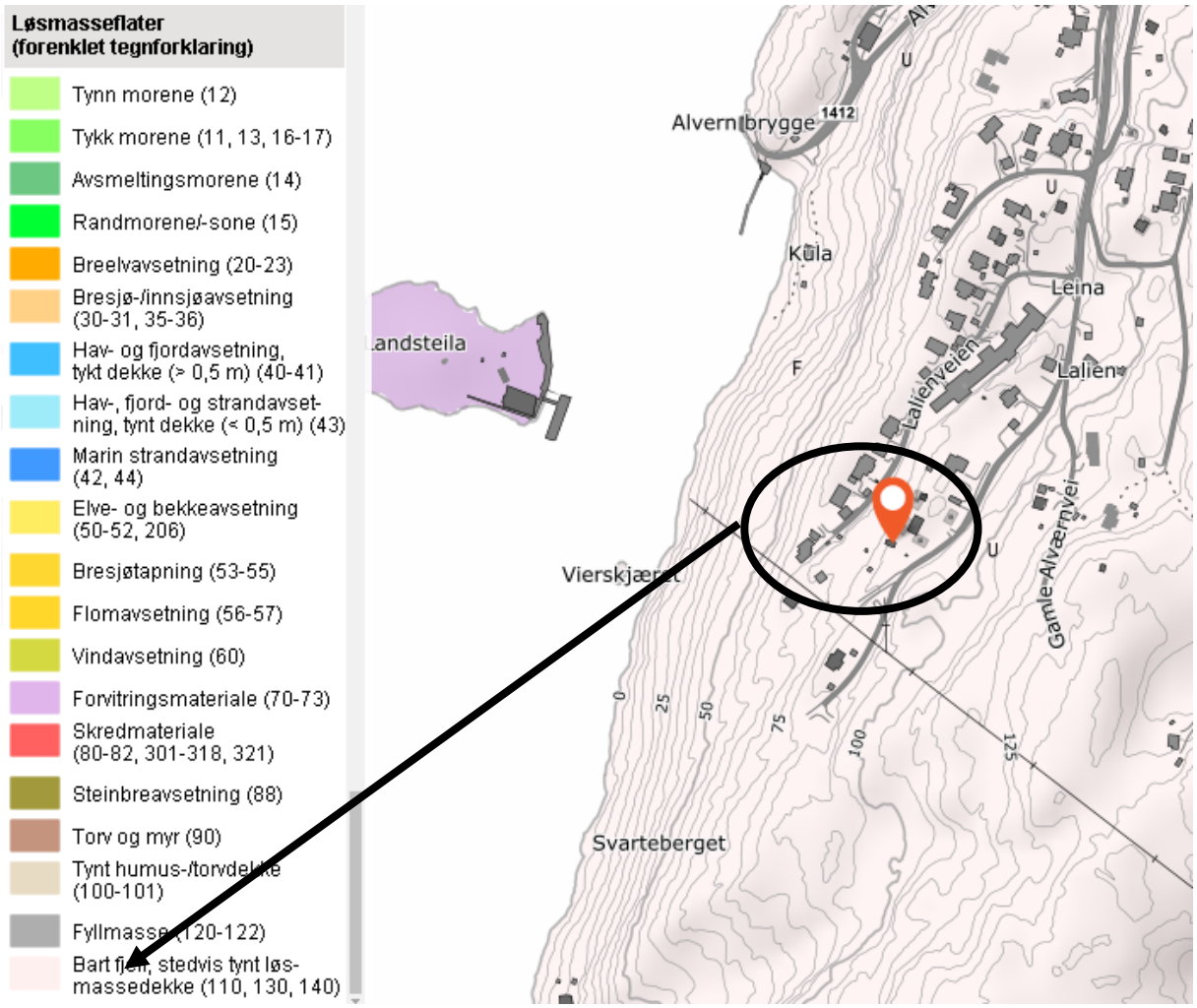


Figur 3: Fasadesnitt for potensielt tiltak. Kilde: Konsepthus AS

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger på ca. +77 til 90 m.o.h. Iht. NGUs løsmassekart (Figur 4) består grunnen av:

- Bart fjell med tynt torvdekke
- NGUs berggrunnskart viser at berggrunnen i tiltaksområdet består av granittisk gneis.



Figur 4: Utsnitt kvartærgeologisk kart (kilde: NGU).

Tiltaksområdet ligger under tidligere marin grense, som hele Nesodden gjør. Dette betyr at det teoretisk kan forekomme kvikkleire/sprøbruddleire i grunnen i tiltaksområdet. Eiendommen er beliggende i et eksisterende boligområde hvor det er utgravd til kjelleretasje i flere av boligene.

Iht. NGUs kart for marin grense (Figur 5) består grunnen av:

- Arealer under marin grense.
- Bart fjell
- Stort sett fraværende

Mulighet for marin leire

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	**Versjon**	09.07.2024

Om datasettet

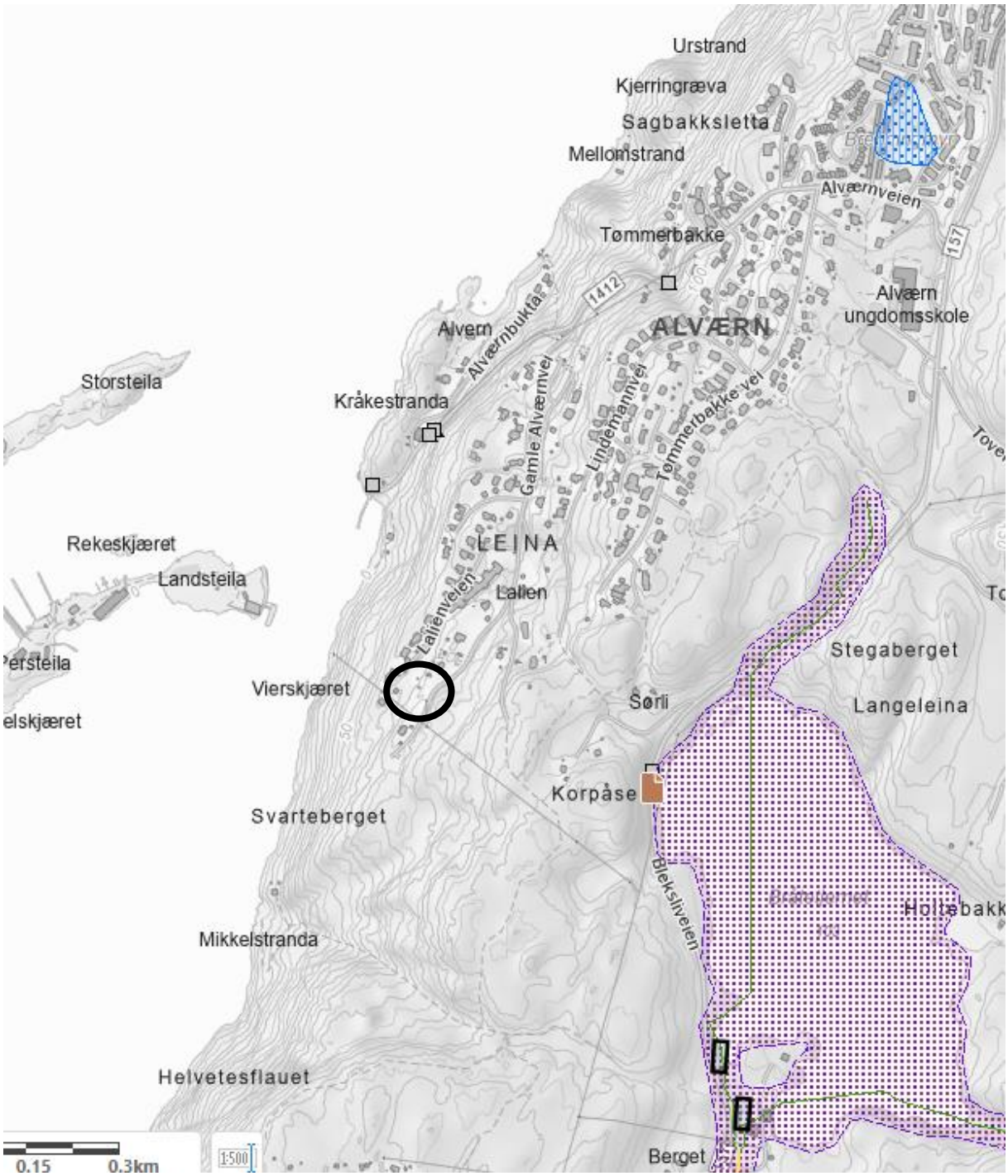
Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Datasettet kan brukes til overordnet "screening" av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke, for eksempel grunnboringsdata.

Tegnforklaring

Mulighet for marin leire
Stort sett fraværende

Figur 5: Fra Tiltaksanalyse, vedlegg Q3. Kilde: NGU).

NVE skredatlas (Figur 6) viser at eiendommen ikke ligger i et kvikkleireområde og at det ikke er registrert noen skred. Eiendommen er heller ikke registrert i noe faresone for kvikkleire.



Figur 6: Oversikt over kartlagte kvikkleiresoner i nærområdet (kilde: NVE-Atlas).

Topografi

Eiendommen ligger vest/nordvest på Nesodden. Området/Alværn er omringet av skog mot vest, øst og syd. Eiendommen/Gamle Alværnvei er omringet av fjell mot vest og øst. Mot nord er det spredt boligbebyggelse til man kommer til Nesoddtangen brygge. Mot øst er det en blanding av boligområder og skog til man når Bunnefjorden. Eiendommen er skrå og heller fra øst mot vest. Den består i dag av bebyggelse, naturtomt av fjell og skog.

Naturfare og radon

Byggteknisk forskrift (TEK17) /4/ gir rammebetingelser for håndteringen av naturfare i Norge. TEK17 utfyller plan- og bygningslovens (pbl) regler om byggesaksbehandling. TEK17 kap. 7 omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger, herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Reglene angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og bygging i fareområder.

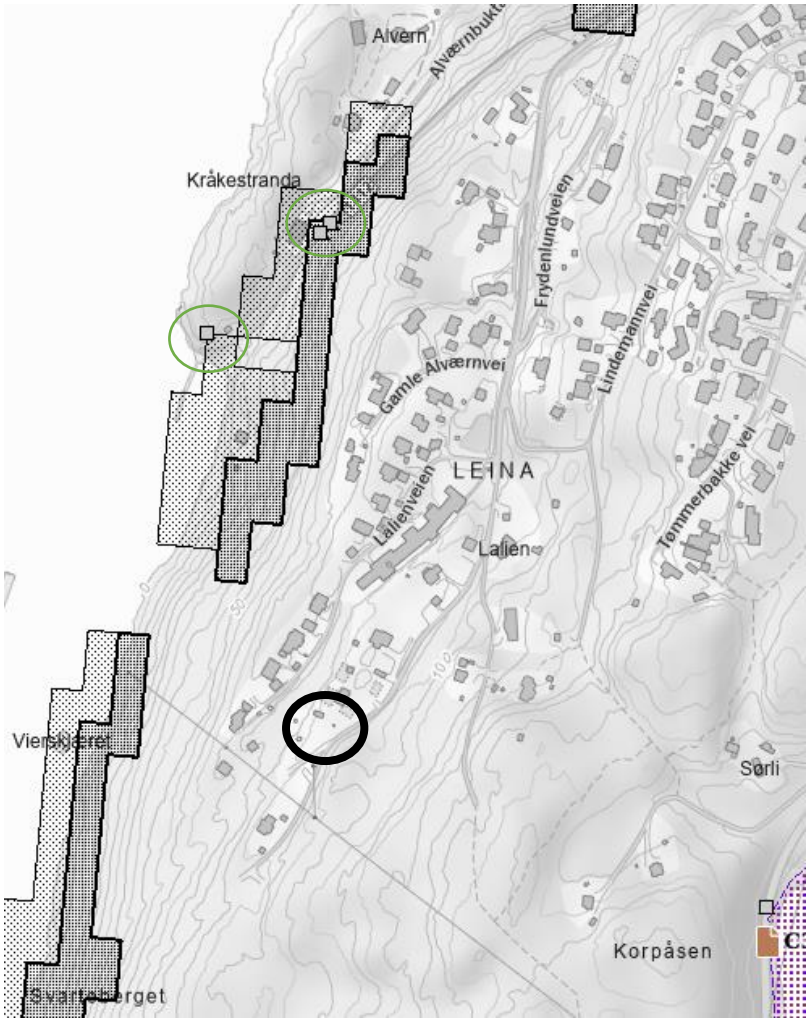
I henhold til TEK17 er det aktuelle planområdet vurdert for naturfaren skred (§7-3). I tillegg er radonfare vurdert basert på krav i TEK17 om etablering av radonsikring (§ 13-5).

Tiltaksområdet ligger delvis innenfor et område som er registrert med høy aktsomhetsgrad for radon (vedlegg Q3). Dette tas høyde for i detaljprosjektering. Aktsomhetskartet er grovmasket, og det forventes lokale variasjoner.

Tiltaket radonsikres et preaksepterte løsninger jfr gjeldende TEK.

Skredfare

I NVE atlas /2/ er det registrert tidligere steinsprang i området, vist i Figur 7 (grønn sirkel). Skråningen vest eiendommen er registrert som aktsomhetsområde for utløsning av snøskred og steinsprang. Som Figur 7 viser er dette skråningen ned til veien. Det er ingen registrert aktsomhetsområdene i skråningen ovenfor eiendommen /2/.



Figur 7: Polygon i svart og svart viser aktsomhetsområde for utløsning av henholdsvis snøskred og steinsprang /2/. Tiltaksområdet vist med sort sirkel.

Krav til sikkerhet for områdestabilitet

Generelt

Sikkerhetskravet for områdestabilitet er avhengig av planlagt tiltak (tiltakskategori) og faregradsklasse (skredsannsynlighet). Kravene er gitt av NVE-veileder 1/2019 [1].

Tiltakskategori

Planlagt tiltak som er et underbygg tilfaller normalt tiltakskategori K3 iht. NVE-veileder 1/2019 [1], jf. Figur 8. Tiltaket medfører svært begrensede terrenginngrep og ingen tilflytting av personer.

Tiltaks-kategori	Type tiltak
K0	**Små tiltak som medfører svært begrensede terrenginngrep. Lite personopphold. Ingen tilflytting av personer** Garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus, redskapsbod, landbruk- og skogsveger
K1	**Tiltak av begrenset størrelse. Lite personopphold. Ingen tilflytting av personer** Mindre driftsbygninger i landbruket, lagerbygg av begrenset verdi, lokale VA-anlegg, private og kommunale veger, mindre parkeringsanlegg og trafikksikkerhetstiltak (G/S-veg, midtdeler)
K2	**Tiltak som kun innebærer terrengendring; utgraving, opp- og utfylling og masseflytting** Massedeponier, komposteringsanlegg, bakkeplanering/nydyrking, massetak, andre massefyllinger
K3	**Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, større byggverk med begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi** Bolighus/fritidsbolig med inntil to boenheter, større driftsbygninger i landbruket, lagerbygg med større verdi, mindre nærings- og industribygg, mindre utendørs publikumsanlegg, større VA-anlegg
K4	**Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner** Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, skoler, barnehager, idrettshaller, utendørs publikumsanlegg og nærings- og industribygg

Figur 8: Valg av tiltakskategori iht. [1].

Faregradsklasse

Faregradsklasse er ikke vurdert da tiltaket hverken ligger i et løsneområde eller utløpsområde for kvikkleireskred.

Krav til sikkerhet

Krav til sikkerhet er ikke vurdert da tiltaket hverken ligger i et løsneområde eller utløpsområde for kvikkleireskred.

Kontrollkrav

NVE krever normalt at foreliggende rapport kvalitetssikres av uavhengig foretak iht. [1]. Ettersom tiltaksområdet hverken ligger i et løsneområde eller utløpsområde bortfaller dette kravet.

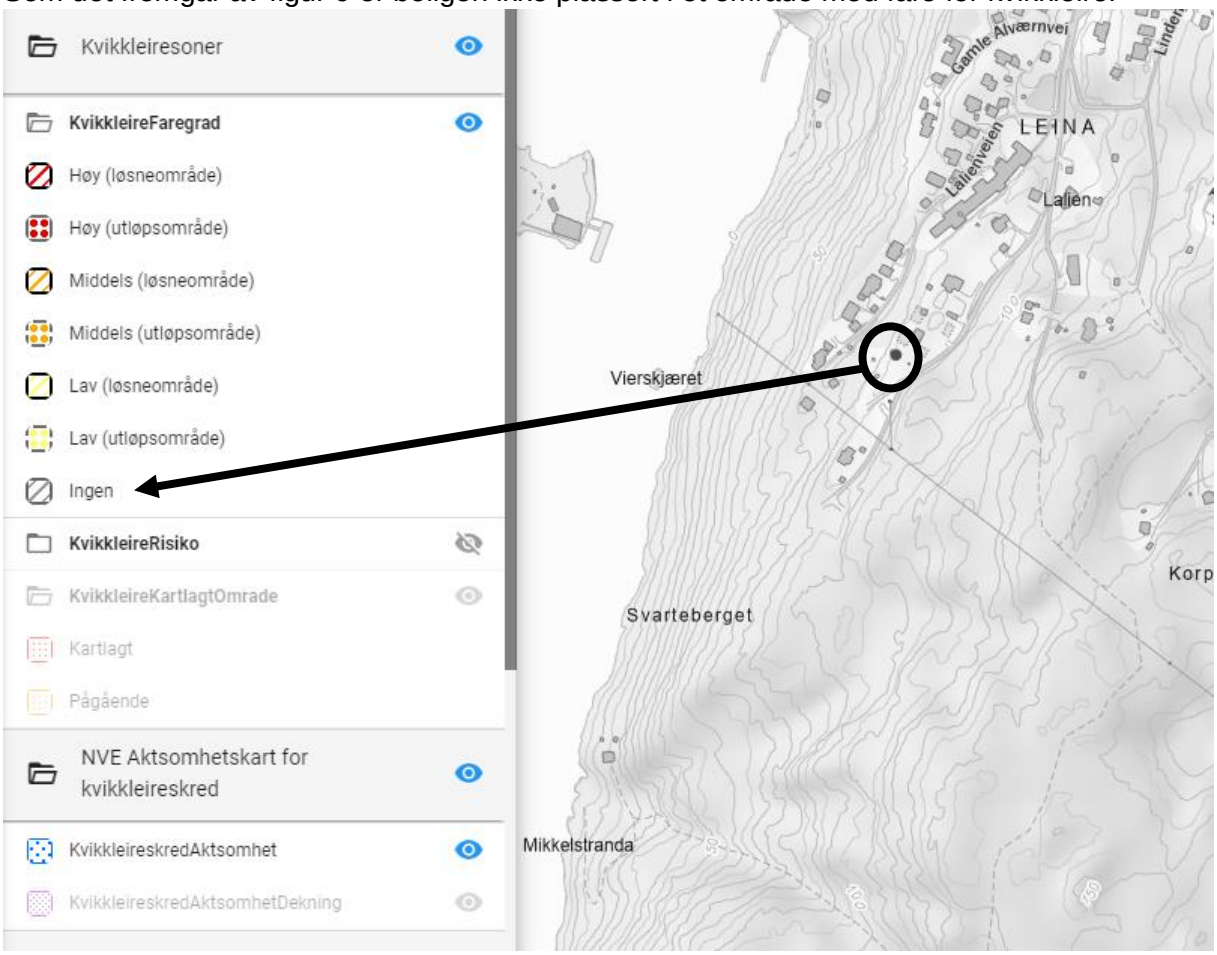
Foreliggende informasjon om grunnforhold

Det er på befaring av eiendommen og området funnet synlig fjell i dagen over hele området.

Grunnforhold

Basert på informasjon om grunnforhold på Nesodden kommunes hjemmeside, samt NVE's kvikkleirekart, konstateres at eiendommen ikke er beliggende innenfor område med «Aktsomhet marin leire» - hvor det er mulighet for sammenhengende forekomster marin leire.

Som det fremgår av figur 9 er boligen ikke plassert i et område med fare for kvikkleire.



Figur 9: Kvikkleirekart (https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire).

Som det fremgår av figur 9 er det oppført en rekke boliger i området, både innenfor arealer som er angitt som bart fjell.

For å svare på veilederen NVE 1/2019, hvor tiltaket er plassert i tiltakskategori K3, er det utført befaring og grunnundersøkelse/utgraving. Gjennom utgravingen kan man avkrefte sprøbruddmateriale. Det er fjell i grunnen, på bakgrunn av mener vi pbl. § 28-1 er tilfredsstilt.

Stabilitetsforhold

Eiendommen ligger nordøst på Nesodden. Området/Fjordvangen er omringet av skog mot vest og syd. Mot øst er det spredt boligbebyggelse til man kommer til Bunnefjorden. Mot nord er det en blanding av boligområder og skog til man når Oslofjorden/Bunnefjorden.

Eiendommen er relativt flat og består av boligbebyggelse, fjell, vegetasjonsdekke av gress og gruset avkjørsel.

Det er oppført en rekke boliger og det er dokumentert at store deler av området er fjell. Basert på en totalvurdering av kjente faktorer, vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende for tiltaket.

Steinsprang

Løst materiale/løst oppsprukket berg anbefales å renskes med spett. For å unngå rotsprengning anbefales skogrydding og vegetasjons rensk i områder med oppsprukket berg.

Snøskred

Med bakgrunn i terreng og klimatiske forhold vurderes det at eiendommen ikke er utsatt for snøskredfare.

Byggegrop

Berguttak

Prosjektet er planlagt med byggegrop, slik at ferdig planert terreng og overkant kjeller ligger på hhv. kote +85.7 og +85.75 (se vedlegg E3 og E5). Det vil være behov for å ta ut ca 18,9 meter med berg i lengden og ca 5 meter i bredden, som vil danne en byggegrop med skråningshøyde på maksimalt 2,5 m. Berguttak vil kunne utføres med sprengning.

Bergsikring

Behov for permanent og/eller midlertidig bergsikring i byggegrop skal vurderes fortløpende.

Sprengning/rystelser

Det er behov noe sprenging og/eller pigging av berg

Dersom det oppdages lokalt søkk med løsmasser, må tiltaket korrigeres. Det er således viktig ved klargjøring av eiendommen at det tas kontakt med geoteknikker, dersom man blir usikker på grunnforholdene.

Det bemerkes at vurderingen i foreliggende avsnitt ikke nødvendigvis er tømmende, slik at utførende entreprenør også må vurdere øvrige forhold iht. NS 8141 [6].

Vibrasjoner

Tiltaksområde ligger i et boligfelt med flere noen nærliggende nabobygninger. Det må derfor fastsettes grenseverdi for toppverdien av vibrasjoner på byggverk i forbindelse med grunnarbeider iht. NS 8141.

For å overvåke at vibrasjonsgrensene overholdes må det plasseres ut vibrasjonsmålere på de nærmeste bygningene. Vurdering av hvilke bygg som trenger vibrasjonsmålere gjøres i forbindelse med bygningsbesiktigelse. Det må gjennomføres bygningsbesiktigelse med tilstandsregistrering av bygninger fundamentert på berg innenfor en avstand på 50 m fra sprengningsområdet, og innenfor en avstand på 100 m for bygninger fundamentert på løsmasser. Dette vil kunne være viktig mtp. evt. fremtidige tvister/erstatningssaker.

Før berguttak skal følgende gjennomføres

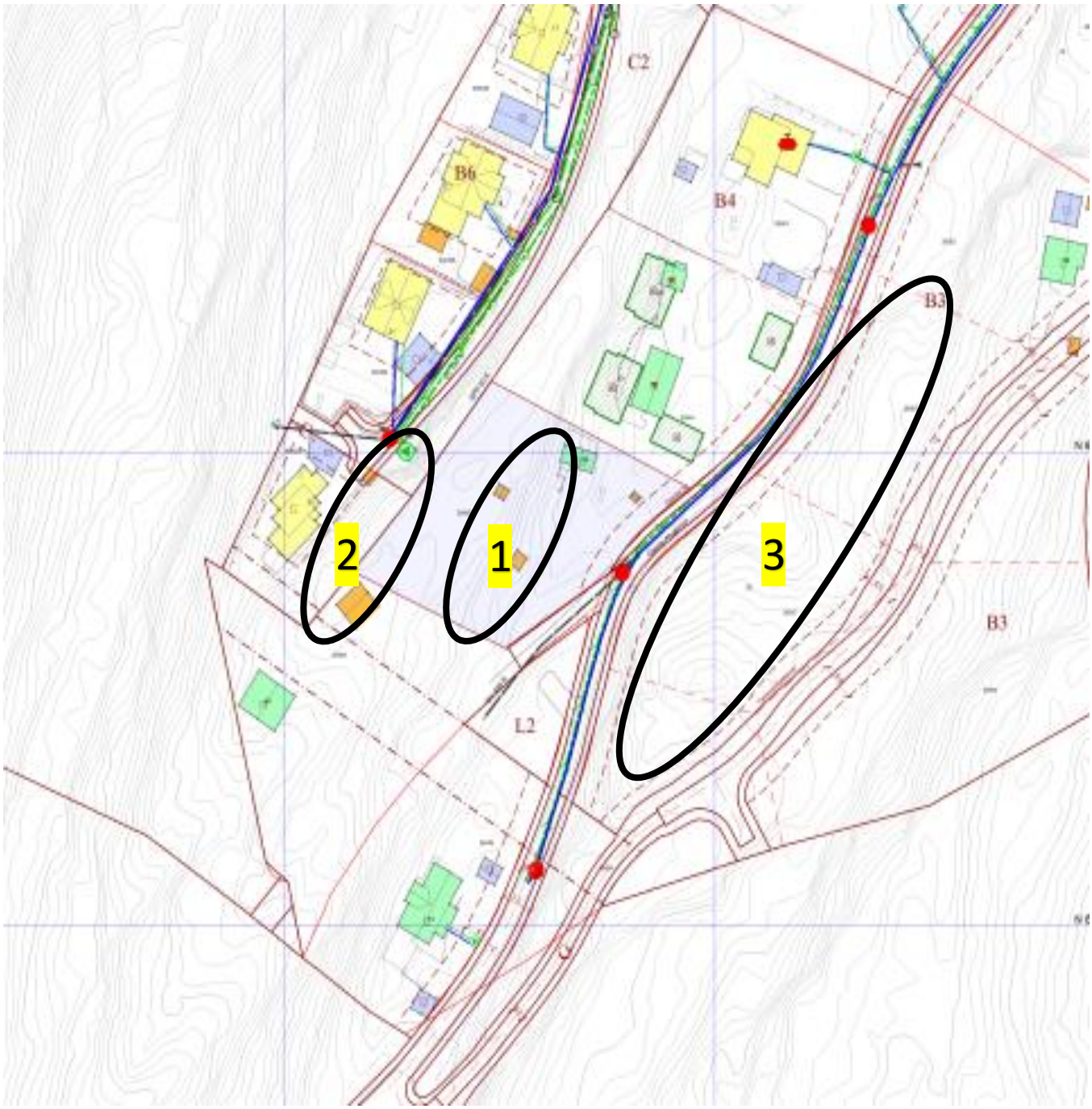
- Gjennomføre bygningsbesiktigelse og kartlegge tilhørende fundamenteringsforhold for nærliggende bygninger og konstruksjoner.
- Fastsettelse av grenseverdi for vibrasjoner mht. NS8141
- Installering av vibrasjonsmålere på nærliggende bygninger og konstruksjoner.
- Vurdere behov for tiltak som sømboring og forbolting.

Konklusjon

Foreslått plassering av bygningsmasse ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for jord- og flom-skred, snøskred eller steinsprang i henhold til offentlig tilgjengelig informasjon hos NVE. Det vil si det er ikke fare for snø-, jord-, flomskred eller steinsprang av vesentlig grad der bygningsmasse planlegges Med grunnlag i de geotekniske og geologiske forholdene vurderes eiendommen i stor grad egnet til bebyggelse. Tiltaket er på generelt grunnlag gjennomførbart. Områdestabilitet iht. NVE [1] er vurdert til å være tilfredsstillende.

Dokumentasjon fra befaring:

Oversikt over funn:



1.

2.

3.

Referanser

[1] NVE (2020), Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper., 2020.

[2] Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift: TEK 17.

[3] Norsk Standard (2004), NS 3458:2004 Komprimering - Krav og utførelse.

[4] Statens Vegvesen (2014), Veiledning: Håndbok V221 "Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger".

[5] Standard Norge (2020), Eurokode 7: Geoteknisk Prosjektering. Del 1: Allmenne regler. NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020.

[6] Standard Norge (2001), Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk. NS 8141:2001.